CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Kazanım: M.8.1.3.2 — 15 puan

$\sqrt{40}$ sayısının hangi iki ardışık doğal sayı arasında olduğunu bulunuz. Bu sayının hangi doğal sayıya daha yakın olduğunu açıklayınız.

Cevap: $36 < 40 < 49$ olduğundan $6 < \sqrt{40} < 7$'dir.

40, 36'ya (fark 4) 49'a göre (fark 9) daha yakın olduğundan $\sqrt{40}$ sayısı 6'ya daha yakındır.

2 Kazanım: M.8.1.3.4 — 15 puan

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

a) $\sqrt{12} \cdot \sqrt{3}$ b) $\sqrt{50} \div \sqrt{2}$ c) $2\sqrt{6} \cdot 3\sqrt{2}$

Cevap: a) $\sqrt{36} = 6$ b) $\sqrt{25} = 5$ c) $6\sqrt{12} = 6 \cdot 2\sqrt{3} = 12\sqrt{3}$

3 Kazanım: M.8.1.3.5 — 15 puan

$\sqrt{75} + \sqrt{27} - \sqrt{12}$ işleminin sonucunu bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: $\sqrt{75} = 5\sqrt{3}$, $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$, $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$

$5\sqrt{3} + 3\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$

4 Kazanım: M.8.1.3.7 — 15 puan

Aşağıdaki ondalık ifadelerin kareköklerini bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

a) $\sqrt{0{,}49}$ b) $\sqrt{1{,}44}$ c) $\sqrt{0{,}0025}$

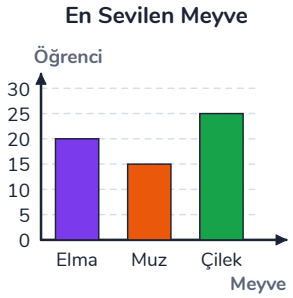
Cevap: a) $0{,}49 = 0{,}7 \cdot 0{,}7$ olduğundan $\sqrt{0{,}49} = 0{,}7$

b) $1{,}44 = 1{,}2 \cdot 1{,}2$ olduğundan $\sqrt{1{,}44} = 1{,}2$ c) $0{,}0025 = 0{,}05 \cdot 0{,}05$ olduğundan $\sqrt{0{,}0025} = 0{,}05$

5 Kazanım: M.8.4.1.2 — **10 puan**

60 öğrenciye en sevdiği meyve sorulmuş ve sonuçlar aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir.

Bu verileri daire grafiğiyle göstermek için her meyveye ait daire diliminin merkez açısının ölçüsünü bulunuz.

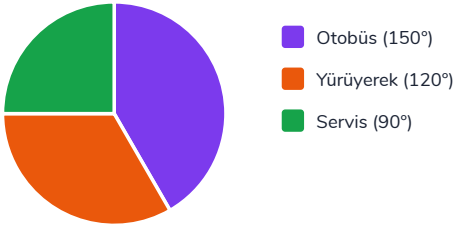


Cevap: Bir öğrenci 360° ÷ 60 = 6° ile gösterilir.
Elma: 20 × 6° = 120°, Muz: 15 × 6° = 90°, Çilek: 25 × 6° = 150°

6 Kazanım: M.8.4.1.2 — **10 puan**

Bir okuldaki 720 öğrencinin okula geliş şekilleri aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir.

Her bir geliş şeklini tercih eden öğrenci sayısını bulunuz. Bu verileri sütun grafiği ile göstermek için sütunların yüksekliklerini yazınız.



Cevap: 720 öğrenci 360° ile gösterildiğinden 1° = 2 öğrencidir.
Otobüs: 150 × 2 = 300, Yürüyerek: 120 × 2 = 240, Servis: 90 × 2 = 180 öğrenci (sütun yükseklikleri)

7 Kazanım: M.8.5.1.1 — **10 puan**

Bir torbada üzerinde 1'den 8'e kadar sayılar yazılı, özdeş 8 kart vardır. Torbadan rastgele bir kart çekilecektir.

Bu deneyin bütün çıktılarını yazınız. Çekilen kartın üzerindeki sayının asal sayı olması olayının olası durumlarını belirleyiniz.

Cevap: Çıktılar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Asal sayı olma olayının olası durumları: 2, 3, 5, 7

8 Kazanım: M.8.5.1.3 — **10 puan**

Altı eş bölmeye ayrılmış ve bölmelerine 1'den 6'ya kadar sayılar yazılmış bir çark çevrilecektir.

Çark durduğunda okun her bir sayıyı gösterme olasılığını bulunuz. Bu olasılıkların neden eşit olduğunu açıklayınız.

Cevap: Her sayının gelme olasılığı $\frac{1}{6}$'dir.

Bölmeler eş olduğundan her çıktının gelme şansı eşittir; n = 6 eşit şanslı çıktı için her birinin olasılığı $\frac{1}{n} = \frac{1}{6}$ olur.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....